Лабораторная работа №4

Тема: Формирование области запросов к БД в PostgreSQL

Цель: освоение способов применения DML-команд SQL, изучение средств PostgreSQL для формирования выборок данных.

Объем: 8 академических часов (2 недели).

Задание

1. При помощи утилиты SQL Shell (psql) с применением SQL-команд модификации данных (INSERT, UPDATE, DELETE) реализовать заданные модификации (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Индивидуальные задания на редактирование данных БД

№ вар.	Добавление	Изменение	Удаление
1	Добавить в таблицу Faculties данные о новом факультете	В таблице Students очистить поле Адрес для студентов, проживающих не в Краснодаре	Из таблицы Students удалить студентов старше 21 года
2	Добавить в таблицу Postes новую должность	В таблице Postes для должности Доцент установить тарифную ставку 1.7	Из таблицы Teachers удалить сотрудников старше 65 лет
3	Добавить в таблицу Sets данные о наборах в 2017 году	В таблице Sets определить названия для новых наборов	Из таблицы Sets удалить все наборы до 2014 г.
4	Добавить в таблицу Teachers данные о поступивших сотрудниках по данным кафедрам	В таблице Teachers определить новых преподавателей как ассистентов без степени	Из таблицы Teach_Subj удалить данные по определенному преподавателю
5	Добавить в таблицу Groups данные о группах специальности ФИИТ набора 2018 года	В таблице Groups определить новые группы, как группы заочного обучения	Из таблицы Students удалить студентов-заочников, проживающих в Краснодаре
6	Добавить в таблицу Subject данные о трех новых дисциплинах	В таблице Subject задать для новых дисциплин сокращенные наименования	Из таблицы Postes удалить должности с тарифной ставкой меньше единицы
7	Добавить в таблицу Students данные о студентах определенной группы	В таблице Students задать для новых студентов телефон и адрес	Из таблицы Specialties удалить записи по данному факультету
8	Добавить в таблицу	В таблице SubFaculties	Из таблицы Teachers

№ вар.	Добавление	Изменение	Удаление
	SubFaculties данные о новой кафедре	обозначить кафедры КИТ и КВТ, как выпускающие	удалить сотрудников по данной кафедре
9	Добавить в таблицу Specialties данные о специальности по КВТ	В таблице Specialties для новой специальности определить ее код	Из таблицы TeachForm удалить форму очно-заочного обучения
10	Добавить в таблицу Faculties запись с названием «не определен»	В таблице SubFaculties для всех кафедр, не являющихся выпускающими, задать в качестве факультета введенный ранее факультет с названием «не определен»	Из таблицы Teach_Subj удалить данные по определенной дисциплине
11	Добавить в таблицу Specialties данные о двух специальностях	В таблице Specialties переопределить принадлежность к факультету	Из таблицы Faculties удалить факультеты с пустым полем описания
12	Добавить в таблицу SubFaculties данные о новой кафедре Английского языка	В таблице SubFaculties назначить новую кафедру другому факультету	Из таблицы Postes удалить определенную должность
13	Добавить в таблицу Groups данные о новой группе определенного набора	В таблице Students переместить студентов из произвольной группы в новую	Из таблицы Groups удалить группы ускоренной формы обучения
14	Добавить в таблицу Postes данные о новой должности	В таблице Teachers определить должности двух сотрудников как ассистентов	Из таблицы Teach_Subj удалить данные о дисциплинах, читаемых ассистентами
15	Добавить в таблицу Sets данные о новом наборе 2019 года по специальности ФИИТ	В таблице Faculties очистить поле примечания для всех факультетов, кроме КТиПМ	Из таблицы Students удалить студентов, старше 30 лет.
16	Добавить в таблицу Teach_Subj дополнительные дисциплины для переведен-ных преподавателей	В таблице Teachers переместить сотрудников с одной кафедры в другие	Из таблицы SubFaculties удалить расформированную кафедру
17	Добавить в таблицу Groups данные о новой группе очно-заочной формы обучения по специальности ФИИТ	Выполнить перемещение студентов некоторых из группы специальности ФИИТ очной формы обучения в созданную группу	Удалить студентов, у которых в строке адреса не указан почтовый индекс

2. При помощи утилиты pgAdmin с применением команды SELECT составить и выполнить заданные запросы на выборку (таблица 4.2). Созданные бланки запросов сохранить на жестком диске.

Таблица 4.2 – Индивидуальные задания на выборку данных из БД

№ вар.	1. Выборка из одной таблицы с сортировкой	2. Выборка из нескольких таблиц с ограничением	3. Выборка с использованием вычислений и подзапросов
1	Список студентов, упорядоченный по возрасту	Список студентов дневной формы обучения с фамилией на букву А	Самая молодая студентка в наборе 2019 года
2	Список должностей, упорядоченный по наименованию	Список преподавателей определенной кафедры	Средний возраст преподавателей по выпускающим кафедрам
3	Список специальностей, упорядоченный по коду	Список студентов, не достигших 18-ти лет	Самый младший студент определенной специальности
4	Список дисциплин, упорядоченный по наименованию	Список преподавателей невыпускающих кафедр, проживающих в Краснодаре	Самый старший преподаватель определенной кафедры
5	Список наборов, упорядоченный по наименованию	Список иногородних студентов-первокурсников	Средний возраст студентов по каждой группе набора 2016 года
6	Список кафедр, упорядоченный по сокращенному наименованию	Список дисциплин, читаемых преподавателями должности ассистент	Распределение должностей преподавателей по выпускающим кафедрам
7	Список групп, упорядоченный по наименованию	Список специальностей данного факультета	Самый старший студент в каждом наборе с 2014 года
8	Список преподавателей, упорядоченный по фамилии, имени, отчеству	Список профессоров и доцентов определенной кафедры	Количество преподавателей пенсионного возраста на каждой кафедре
9	Список студентов, упорядоченный по фамилии, имени, отчеству	Список студентов заочной формы обучения	Количество групп специальности года по каждой форме обучения
10	Список преподавателей, упорядоченный по дате рождения	Список преподавателей старше 30 лет, не имеющих ученой степени	Количество преподавателей каждой должности на каждой кафедре
11	Список форм обучения, упорядоченный по наименованию	Список наборов после 2014 года по определенному факультету	Средний возраст студентов мужского пола по каждой группе
12	Список преподавателей, упорядоченный по	Список профессоров и докторов наук по выпускающим кафедрам	Количество дисциплин, читаемых каждым преподавателем данной

№ вар.	1. Выборка из одной таблицы с сортировкой	2. Выборка из нескольких таблиц с ограничением	3. Выборка с использованием вычислений и подзапросов
	месту рождения		кафедры
13	Список наборов, упорядоченный по году набора	Список студентов набора 2020 года заочной формы обучения	Самый старший иногородний студент каждой специальности
14	Список факультетов, упорядоченный по наименованию	Список дисциплин, читаемых определенным преподавателем	Самый старший преподаватель женского пола по факультетам
15	Список специальностей, упорядоченный по наименованию	Список групп набора 2020 года специальности ФИИТ	Количество групп в каждом наборе с 2015 по 2018 годы
16	Список преподавателей, упорядоченный по кафедрам	Список дисциплин, читаемых преподавателями старше 50 лет	Количество преподавателей до 45 лет, читающих каждую дисциплину
17	Список студентов, упорядоченный по городу и улице проживания	Список групп набора 2022 года специальности ФИИТ очно-заочной формы обучения	Специальность с максимальным числом обучающихся студентов очной формы обучения

3. При помощи pgAdmin создать конструктором представления, реализующие выборки 1 и 2.
4. При помощи pgAdmin и команды CREATE OR REPLACE VIEW создать представление, реализующее выборку 3.
5. При помощи pgAdmin и команды DECLARE CURSOR создать курсор, реализующий выборку 1.
6. При помощи pgAdmin и команды CREATE OR REPLACE PROCEDURE создать хранимую процедуру, возвращающую значение, вычисляемое в выборке 3.
7. При помощи pgAdmin создать конструктором хранимую процедуру с параметром-курсором, созданном в пункте 5.
8. Протестировать созданные объекты и убедиться в их работоспособности.

   <u>В отчет включить</u>:

   - бланки построенных DML-команд;
   - screen-копии конструкторов объектов;
   - результаты выполнения команд SELECT.

Методические указания к выполнению

Команды SQL для манипулирования данными

Команды SQL-DML и их параметры рассмотрены в приложении Г.

Для добавления данных в БД (рис. 3.5) составим и выполним следующий код:

```
-- Добавление данных в таблицу специальностей
insert into Specialities(SpecialtyName, SpecialtyCode) values ('Прикладная
информатика', 'ПИ');
insert into Specialities(SpecialtyName, SpecialtyCode) values ('Прикладная
математика и информатика', 'ПМИ');
insert into Specialities(SpecialtyName, SpecialtyCode) values
('Фундаментальная информатика и ИТ', 'ФИИТ');

-- Добавление данных в таблицу наборов
insert into Sets(SetName, SetYear, SpecialtyID) values ('ПИ-15', 2015 , 1);
insert into Sets(SetName, SetYear, SpecialtyID) values ('ПИ-20', 2020 , 2);
insert into Sets(SetName, SetYear, SpecialtyID) values ('ФИИТ-15', 2015 , 3);
insert into Sets(SetName, SetYear, SpecialtyID) values ('ФИИТ-16', 2016 , 3);
insert into Sets(SetName, SetYear, SpecialtyID) values ('ФИИТ-18', 2018 , 3);
insert into Sets(SetName, SetYear, SpecialtyID) values ('ФИИТ-20', 2019 , 3);

-- Добавление данных в таблицу групп (все группы бюджетные: TeachformID = 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (1, 'ПИ-15-а', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (1, 'ПИ-15-б', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (2, 'ПИ-20-а', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (2, 'ПИ-20-б', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (3, 'ФИИТ-15-а', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (3, 'ФИИТ-15-б', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (4, 'ФИИТ-16-а', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (4, 'ФИИТ-16-б', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (5, 'ФИИТ-18-а', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (5, 'ФИИТ-18-б', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (5, 'ФИИТ-18-в', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (6, 'ФИИТ-20-а', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (6, 'ФИИТ-20-б', 1);
insert into Groups(SetID, GroupName, TeachformID) values (6, 'ФИИТ-20-в', 1);
```

Следует обратить внимание, что заполнение таблиц также производится слева направо – в направлении разворачивания функциональных зависимостей. Это необходимое условие для обеспечения целостности данных. Проще выражаясь, данные в таблицу групп, дочернюю по отношению к таблице наборов, возможно добавить только после добавления набора в родительскую таблицу наборов.

Для проработки команды UPDATE напишем команды для внесения примечаний для специальностей относительно того, какая кафедра является базовой для реализации специальности.

```
update Specialities set Descript = 'Кафедра ВТ'
where SpecialtyCode = 'ФИИТ';

update Specialities set Descript = 'Кафедра ПМИ'
where SpecialtyCode in('ПИ', 'ПМИ');
```

Оператор IN во второй команде определяет набор значений, в которое данное значение может или не может быть включено. Подробнее об операторе IN указано в книге[1].

Рассмотрим более сложный случай. Обозначим группы «в» как такие, в которых состоят студенты, обучающиеся по договору. Для идентификации групп используем стандартную символьную функцию RIGHT(<string>, X) и, на всякий случай, функцию LOWER(<string>) для приведения строки к нижнему регистру. Подробнее о стандартных функциях SQL см. приложение Д.

```
update Groups set TeachformID = 2
where LOWER(RIGHT(GroupName, 1)) = 'в';
```

Теперь удалим из БД группы набора 2015 года. Это можно реализовать, воспользовавшись символьной функцией SUBSTR(<string>, X, Y). Однако этот способ не надёжен в силу отсутствия гарантии того, что в названии группы значение года будет строго позиционировано. В данном случае целесообразно использовать подзапрос в предложении WHERE для команды DELETE. Подзапрос всегда пишется на основе команды SELECT. Подзапросы будут рассмотрены далее. Подробное описание использования подзапросов в предложении WHERE рассмотрено в книге[1]. Следующая команда удаляет из БД группы ПИ-15-а, ПИ-15-б, ФИИТ-15-а, ФИИТ-15-б:

```
delete from Groups
where 2015 in(select SetYear from Sets where Sets.SetID =
Groups.SetID);
```

[1] Мартин Груббер. Понимание SQL

Выборка данных из одной таблицы с сортировкой

Рассмотрим способы применения команды для выборки данных SELECT.

Составим запрос для вывода списка специальностей, упорядоченный по наименованию:

```
select SpecialtyName, SpecialtyCode, Descript from Specialities
order by Descript;
```

	specialtyname text	specialtycode text	descript text
1	Фундаментальная информатика и ИТ	ФИИТ	Кафедра ВТ
2	Прикладная информатика	ПИ	Кафедра ПМИ
3	Прикладная математика и информатика	ПМИ	Кафедра ПМИ

Выборка данных из нескольких таблиц с ограничением

Составим запрос для вывода списка групп набора 2019 года специальности ФИИТ.

Здесь имеет место сложное условие отбора. Поэтому рассмотренное выше предложение на основе оператора `in` с подзапросом:

```
where 2019 in(select SetYear from Sets where Sets.SetID = Groups.SetID)
```

не поможет, так как в этом случае выборка будет содержать все группы 2019 года. Необходимо дополнительное условие на данные таблицы специальностей. В таком случае следует составлять запрос к нескольким таблицам:

```
select SpecialtyName, SetName, GroupName, SetYear
from Groups inner join (Sets inner join Specialities on
Sets.SpecialtyID = Specialities.SpecialtyID) on Sets.SetID =
Groups.SetID
where Sets.SetYear = 2019 AND Specialities.SpecialtyCode = 'ФИИТ';
```

	specialtyname text	setname text	groupname text	setyear integer
1	Фундаментальная информатика и ИТ	ФИИТ-20	ФИИТ-20-а	2019
2	Фундаментальная информатика и ИТ	ФИИТ-20	ФИИТ-20-б	2019
3	Фундаментальная информатика и ИТ	ФИИТ-20	ФИИТ-20-в	2019

Здесь оператор `inner join` устанавливает внутреннее соединение между таблицами по указанным полям. Фактически здесь воспроизводятся связи M:1 между таблицами.

Выборка данных с использованием вычислений и подзапросов

Определим количество групп в каждом из наборов с 2015 по 2018 годы.

Во-первых, это запрос к нескольким таблицам: наборов и групп. Значит, используем оператор `inner join`.

Во-вторых, необходима группировка по наборам. Значит, используем предложение `group by` и функцию агрегирования COUNT(). В качестве поля для группировки, исходя из задания, следует использовать поле имени набора. В качестве же аргумента функции COUNT() можно использовать любое поле таблицы групп, либо символ *.

Наконец, поскольку условие отбора налагается не на поле группировки, то используем предложение `where` и оператор `between`, который определяет факт вхождения значения в заданный диапазон.

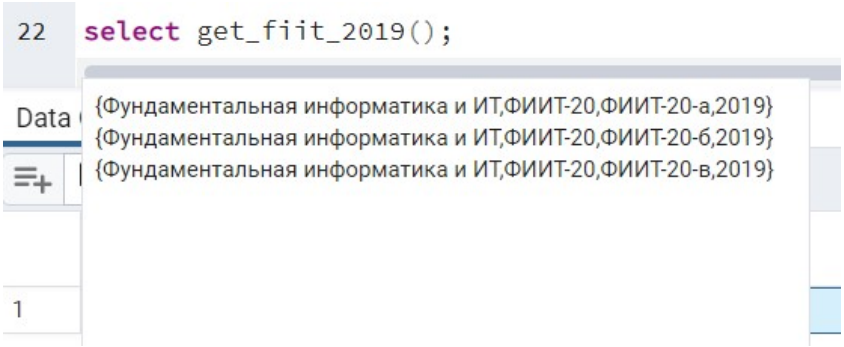
```
select SetName, COUNT(*) as CountGroups
from Groups inner join Sets on Sets.SetID = Groups.SetID
where SetYear between 2015 and 2018
group by SetName;
```

	setname text	countgroups bigint
1	ФИИТ-16	2
2	ФИИТ-18	3

Список агрегатных функций можно найти в приложении Д.

Пример запроса с использованием курсора:

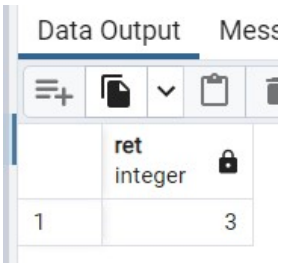
```
create or replace function get_fiit_2019() returns text as $$
declare
ret text default '';
rec  record;
curs cursor for
select SpecialtyName, SetName, GroupName, SetYear
from Groups inner join (Sets inner join Specialities on
Sets.SpecialtyID = Specialities.SpecialtyID) on Sets.SetID =
Groups.SetID
where Sets.SetYear = 2019 AND Specialities.SpecialtyCode =
'ФИИТ';
begin
open curs;
loop
     fetch curs into rec;
     exit when not found;
     ret := ret || '{' || rec.SpecialtyName || ',' ||
rec.SetName|| ',' || rec.GroupName || ',' || rec.SetYear|| '}';
end loop;
close curs;
return ret;
end; $$
LANGUAGE plpgsql;

select get_fiit_2019();
```



Пример создания процедуры:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc1(ret OUT INT) LANGUAGE plpgsql
AS $$ BEGIN
select COUNT(*) as CountGroups into ret
from Groups inner join (Sets inner join Specialities on
Sets.SpecialtyID = Specialities.SpecialtyID) on Sets.SetID =
Groups.SetID
where Sets.SetYear = 2019 AND Specialities.SpecialtyCode =
'ФИИТ';
END $$;
```

Для вызова используется: `CALL public.proc1(null);`



Контрольные вопросы:

1. Подмножество языка SQL-DML. Команды модификации данных и личности их использование.
2. Подмножество языка SQL-DML. Команда SELECT и ее синтаксис. Сортировка данных.
3. Операции загрузки и обновление данных в таблицах в PostgreSQL. Примеры.
4. Команда SELECT и ее синтаксис. Выборка из нескольких таблиц.
5. Выборка данных из нескольких таблиц: общая структура предложения FROM, виды соединений. Особенности применения и примеры.
6. Структура и синтаксис предложения WHERE. Использование ALL, LIKE, ANY, IN, операторов сравнения.
7. Команда SELECT и ее синтаксис. Расчеты с помощью функций. Группирование данных.
8. Представление в PostgreSQL. Создание представлений с помощью pgAdmin.
9. Курсоры в PostgreSQL. Создание курсоров с помощью pgAdmin.
10. Использование в PostgreSQL представлений и курсоров. Особенности применения и отличия.
11. Использование в PostgreSQL курсоров и хранимых процедур. Особенности применения и отличия.
12. Хранимые процедуры в PostgreSQL. Создание хранимых процедур с помощью pgAdmin.
13. Ограничение при работе с хранимыми процедурами. Модификация и удаление сохраненных процедур.